TUGAS PELATIHAN LAB B401

# ROBOT OBSTACLE AVOIDANCE

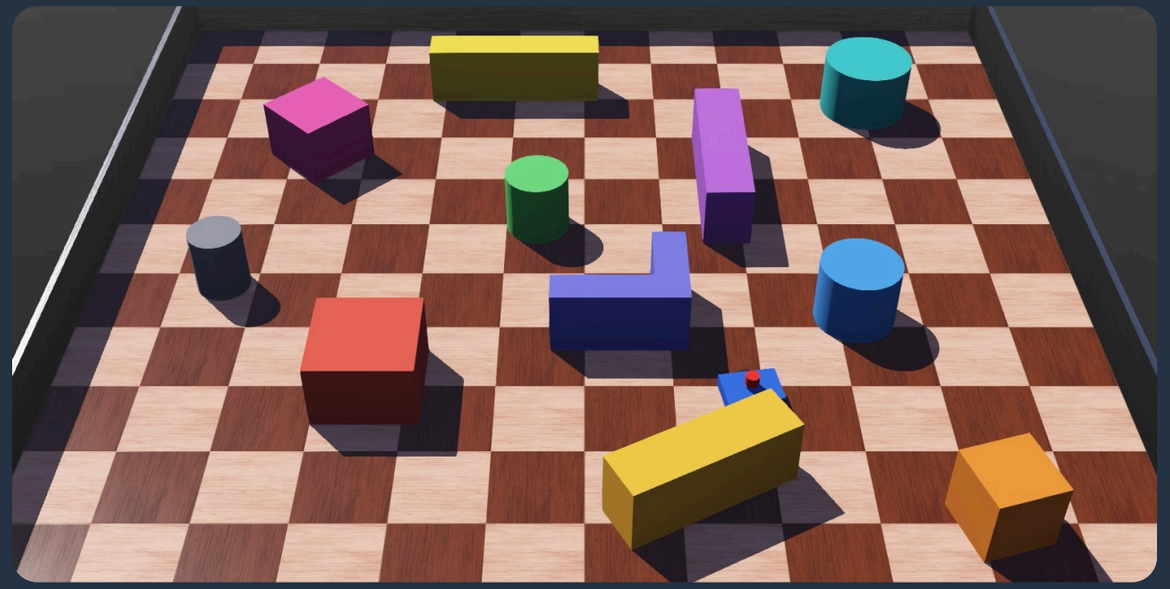
LIDAR 360° · WEBOTS · PYTHON

AHNAF

# APA YANG DIBUAT?

Robot beroda yang **menjelajahi arena sendiri** tanpa menabrak. Ada **12 obstacle** di tengah arena, jadi tidak cukup hanya menghindari dinding pinggir.

Lidar 360° | Ultrasonik | State machine | 0 tabrakan



Arena 3 × 3 m di Webots R2025a

# KETENTUAN TUGAS

| KETENTUAN | YANG DIKERJAKAN | |
|---|---|---|
| **Robot obstacle avoidance** | Jalan otonom, diuji 40 menit tanpa tabrakan | ✓ |
| **Bentuk robot bebas** | Robot kustom dengan struktur seperti modul: Box, 2 HingeJoint, kastor BallJoint | ✓ |
| **Obstacle di arena** | 12 obstacle: kotak, tabung, dinding miring, siku-L | ✓ |
| **Sensor bebas** | Lidar 360°, 3 ultrasonik, 2 encoder roda, IMU | ✓ |

# ALUR PRESENTASI

**01**

## ROBOT

body, roda, sensor

**02**

## ARENA

12 obstacle

**03**

## ALGORITMA

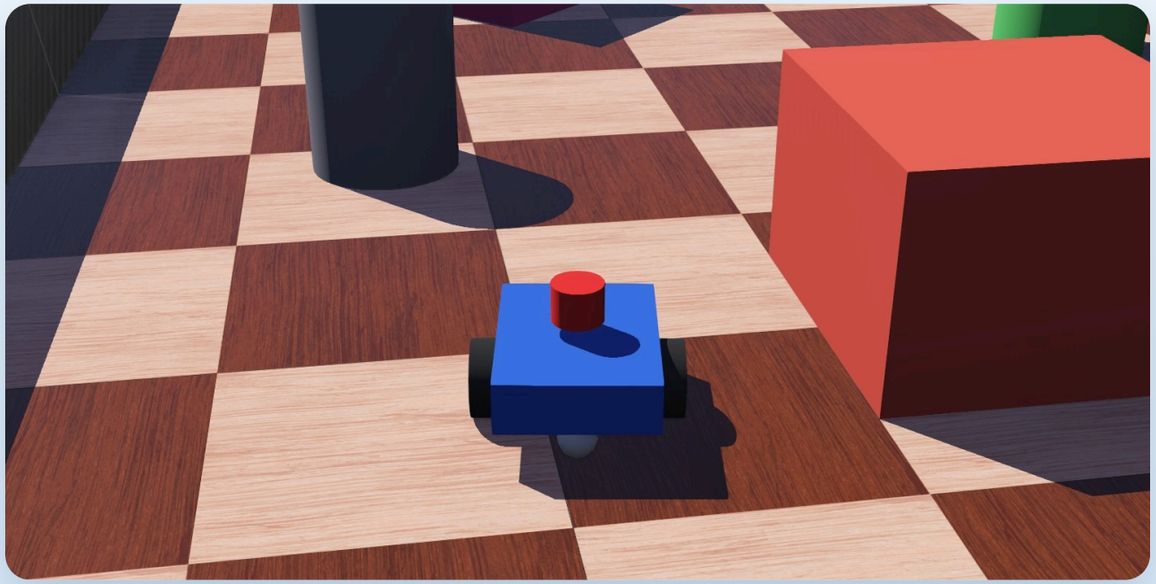
koridor + state machine

**04**

## HASIL

uji 8 run, demo

# DESAIN ROBOT



Body biru, Lidar merah di atas, kastor di belakang

| BAGIAN | NODE WEBOTS |
|---|---|
| **Body** 16×12×4 cm | `Shape` + `Box` |
| **Roda** r 3 cm, L 14 cm | `HingeJoint` + `RotationalMotor` |
| **Encoder** + **IMU** | `PositionSensor` + `InertialUnit` |
| **Kastor** r 1.5 cm | `BallJoint` + `Sphere` |
| **Lidar** 360 sinar | `Lidar` cylindrical |
| **Ultrasonik** ×3 | `DistanceSensor` sonar |

SAMA MODUL

Cara merakitnya sama seperti line tracer. Sensor IR diganti sensor jarak.

# TIGA LAPIS SENSOR

## LIDAR 360°

sensor utama

360 sinar (1 sinar per derajat), jangkauan 3 cm sampai 2.5 m. Melihat ke segala arah, termasuk ke belakang saat mundur.

## ULTRASONIK ×3

lapisan safety

Kiri +34°, depan, kanan −34°. Jika terbaca kurang dari 5 cm, robot langsung mundur. Ini cadangan kalau Lidar tidak melihat obstacle.

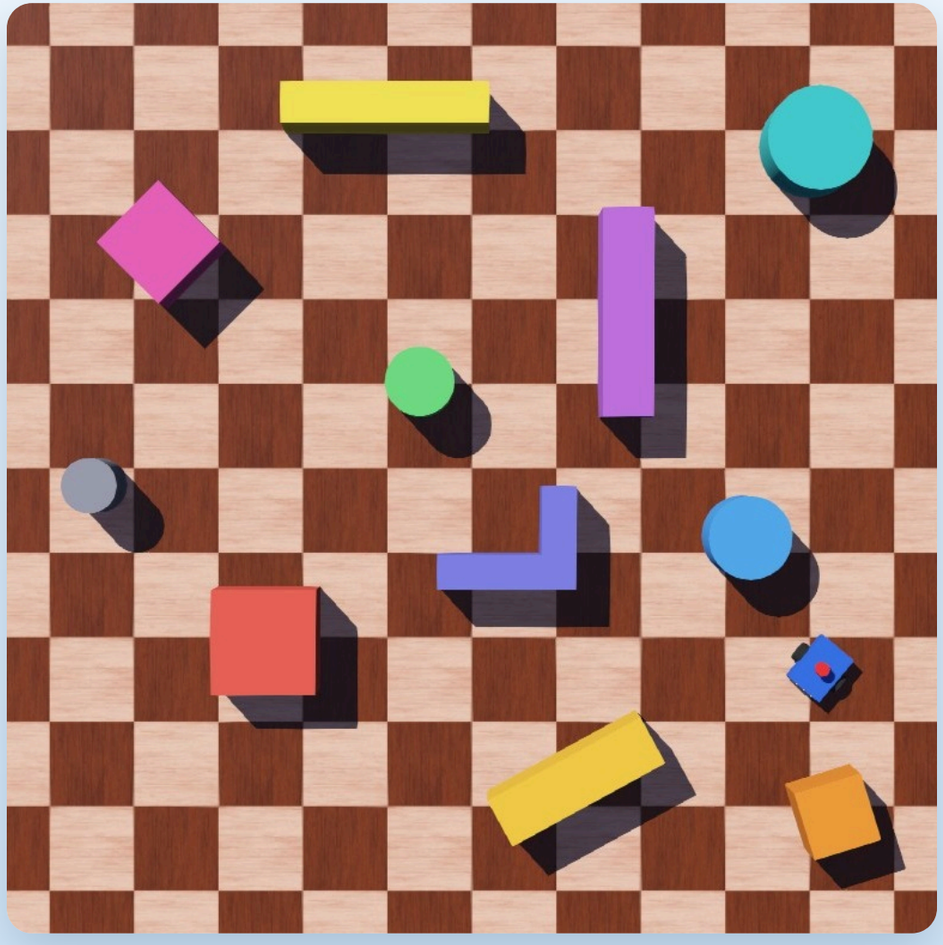
## ENCODER + IMU

odometri

Encoder memberi **jarak tempuh**, IMU memberi **arah hadap** yang tidak terpengaruh roda slip. Dipakai untuk arah jelajah dan RViz2.

KALIBRASI **Urutan data Lidar dicek dulu di world. Indeks 0 = belakang, 90 = kiri, 180 = depan, 270 = kanan.**

# ARENA 3 × 3 M



Tampak atas, 12 obstacle setinggi 20 cm

**Sengaja dibuat bervariasi**

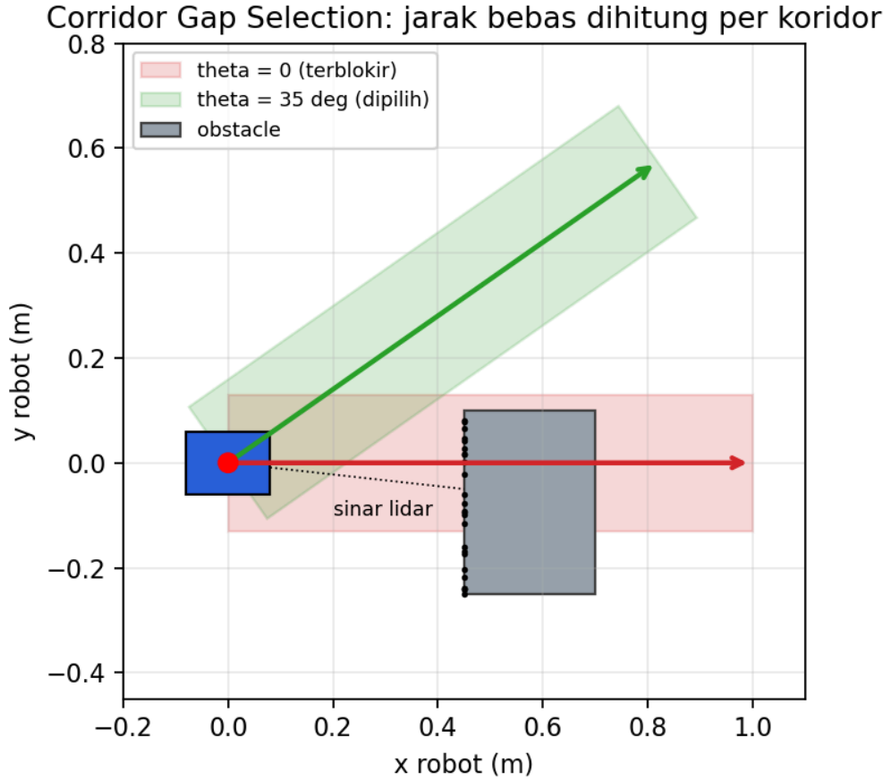
- **Kotak** dan **kotak miring** (29°, 45°)
- **Tabung** r 8 sampai 15 cm, permukaannya melengkung
- **Dinding** panjang dan **celah sempit**
- **Siku-L**: sudut cekung yang bisa menjebak robot

TUJUAN **Menguji kasus sulit, bukan hanya menghindari dinding arena.**

# ALGORITMA

CORRIDOR GAP SELECTION + STATE MACHINE

# PILIH ARAH: CEK KORIDOR




Robot mencoba **61 arah** (−150° sampai +150°). Tiap arah punya **koridor selebar badan robot + margin** (26 cm).

Titik Lidar yang masuk ke koridor berarti koridor terhalang. **Jarak bebas** adalah jarak ke titik terdekat di dalam koridor.

proyeksi titik Lidar ke arah θ

```
longi = x*cos(θ) + y*sin(θ)   # maju
lat   = -x*sin(θ) + y*cos(θ)  # samping
terhalang jika longi > 0 dan |lat| < 13 cm
```

KENAPA **Celah yang lebih sempit dari badan robot tidak akan dipilih.**

# SKOR DAN KECEPATAN

$$\text{skor}(\theta) = \text{bebas}(\theta) - 0.15 \cdot |\theta - \theta_{\text{jelajah}}| - 0.08 \cdot |\theta - \theta_{\text{lalu}}|$$

### JARAK BEBAS

Utamakan jalan yang paling lapang (maksimal dihitung sampai 1 m).

### ARAH JELAJAH

Arah acak yang diganti tiap 5–10 detik, supaya robot menjelajah ke seluruh arena.

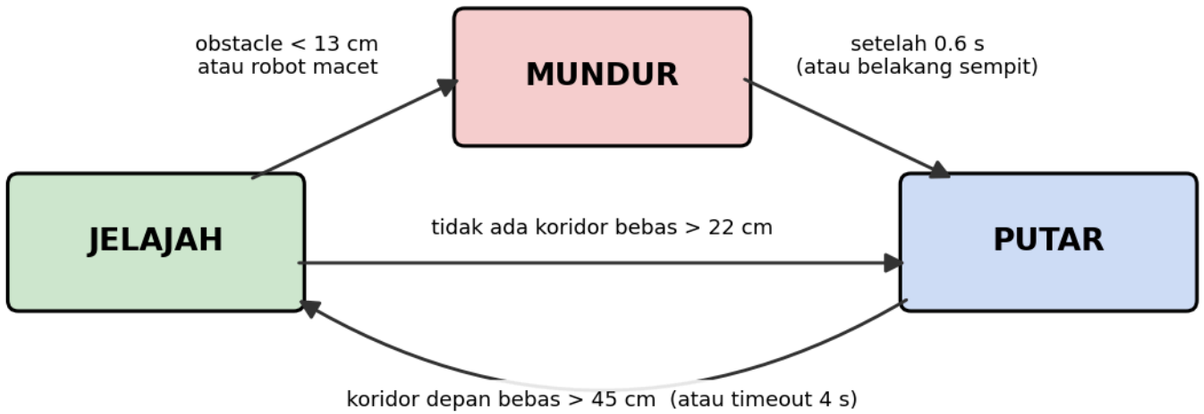
### ARAH SEBELUMNYA

Mencegah robot zig-zag karena arah tujuan berubah-ubah.

kontrol P: lambat saat dekat obstacle

```
w = clamp(2.8 * theta, -3, 3)                                  # rad/s
v = 0.28 * clamp((depan - 0.17) / (0.60 - 0.17), 0, 1) * cos(theta)**2   # m/s
```

# STATE MACHINE




**JELAJAH**

Jalan normal dengan memilih koridor terbaik.

**MUNDUR**

Ada obstacle < 13 cm di depan: mundur 0.6 s sambil berbelok.

**PUTAR**

Berputar di tempat sampai depan lapang > 45 cm.

**ANTI MACET**

**Kalau scan Lidar tidak berubah selama 2 s padahal robot disuruh maju, robot dianggap tersangkut dan langsung mundur.**

# MASALAH YANG DITEMUKAN

**VERSI 1**

Arah jelajah acak diukur **relatif terhadap robot**. Akibatnya robot terus berbelok ke arah yang sama dan hanya mengelilingi kelompok obstacle di tengah.

**38 %**

coverage arena dalam 5 menit

**VERSI 2**

Arah jelajah diukur **terhadap arena** (global) memakai odometri. Robot berjalan lurus ke berbagai arah dan masuk ke celah-celah.

**55 %**

coverage arena dalam 5 menit, tetap 0 tabrakan

# PENGUJIAN

DIUKUR OTOMATIS, BUKAN HANYA DILIHAT

# CARA MENGUKUR

Di world ditambahkan robot **evaluator** (Supervisor). Evaluator hanya mengamati dan tidak mengendalikan robot.

- **Tabrakan**: titik kontak fisik robot selain dengan lantai
- **Clearance**: jarak robot ke obstacle terdekat
- **Coverage**: persentase sel 10 cm yang dikunjungi

**Detektornya diuji dulu**

Robot yang hanya maju lurus tanpa menghindar tercatat:

**68 tabrakan**

dalam 20 detik. Jadi kalau hasilnya 0, memang tidak ada tabrakan.

terminal

```
tools/stress_test.sh 300   # 8 posisi awal x 300 s
```

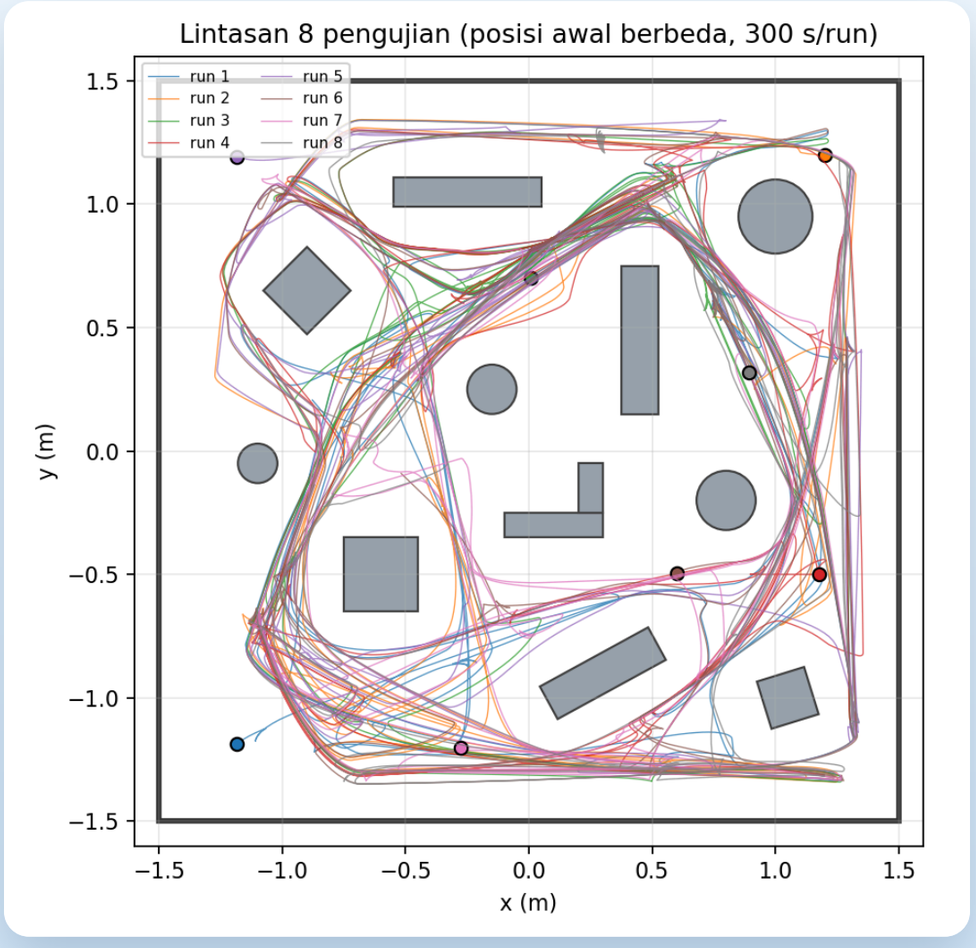
# HASIL UJI

**0**
TABRAKAN

**517 m**
TOTAL JARAK TEMPUH

**40'**
MENIT SIMULASI (8 × 300 s)

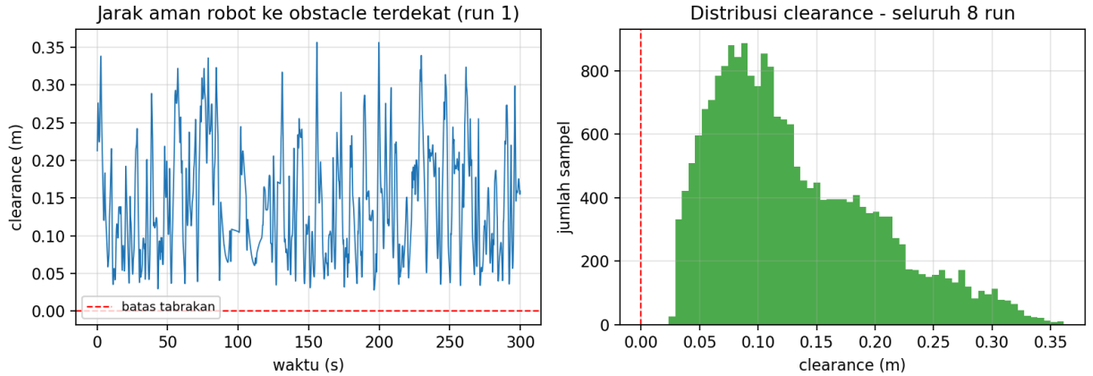
**53 %**
COVERAGE RATA-RATA




Lintasan 8 run dari posisi awal berbeda

# DETAIL PER RUN

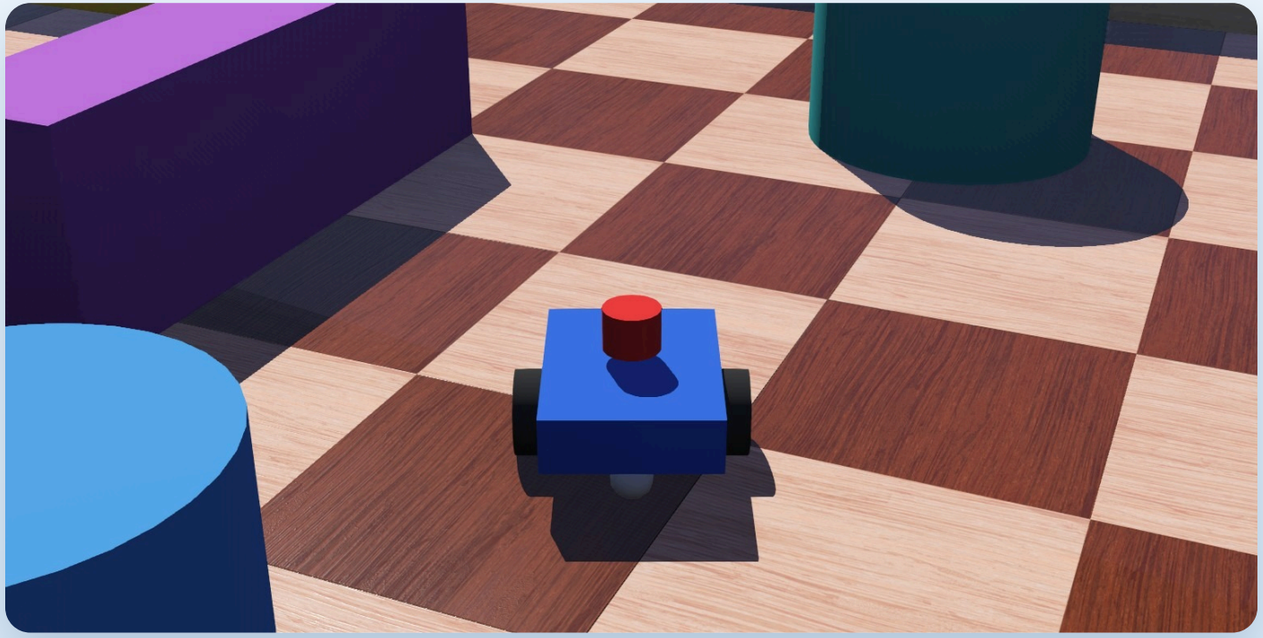
| RUN | START | JARAK | TABRAKAN | COVERAGE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (-1.2, -1.2) | 65.7 m | 0 | 51.2 % |
| 2 | (1.2, 1.2) | 67.2 m | 0 | 51.9 % |
| 3 | (0.0, 0.7) | 64.0 m | 0 | 51.2 % |
| 4 | (1.2, -0.5) | 64.3 m | 0 | 53.5 % |
| 5 | (-1.2, 1.2) | 62.6 m | 0 | 53.6 % |
| 6 | (0.6, -0.5) | 63.5 m | 0 | 55.9 % |
| 7 | (-0.3, -1.2) | 66.1 m | 0 | 53.8 % |
| 8 | (0.9, 0.3) | 63.7 m | 0 | 50.2 % |




Clearance selalu di atas 0 (garis merah = menyentuh)

**CLEARANCE** Minimal 2.3 cm dari lingkaran pembungkus robot. Jarak body sebenarnya lebih jauh.

# DEMO



Robot melewati celah antara tabung dan dinding

Webots

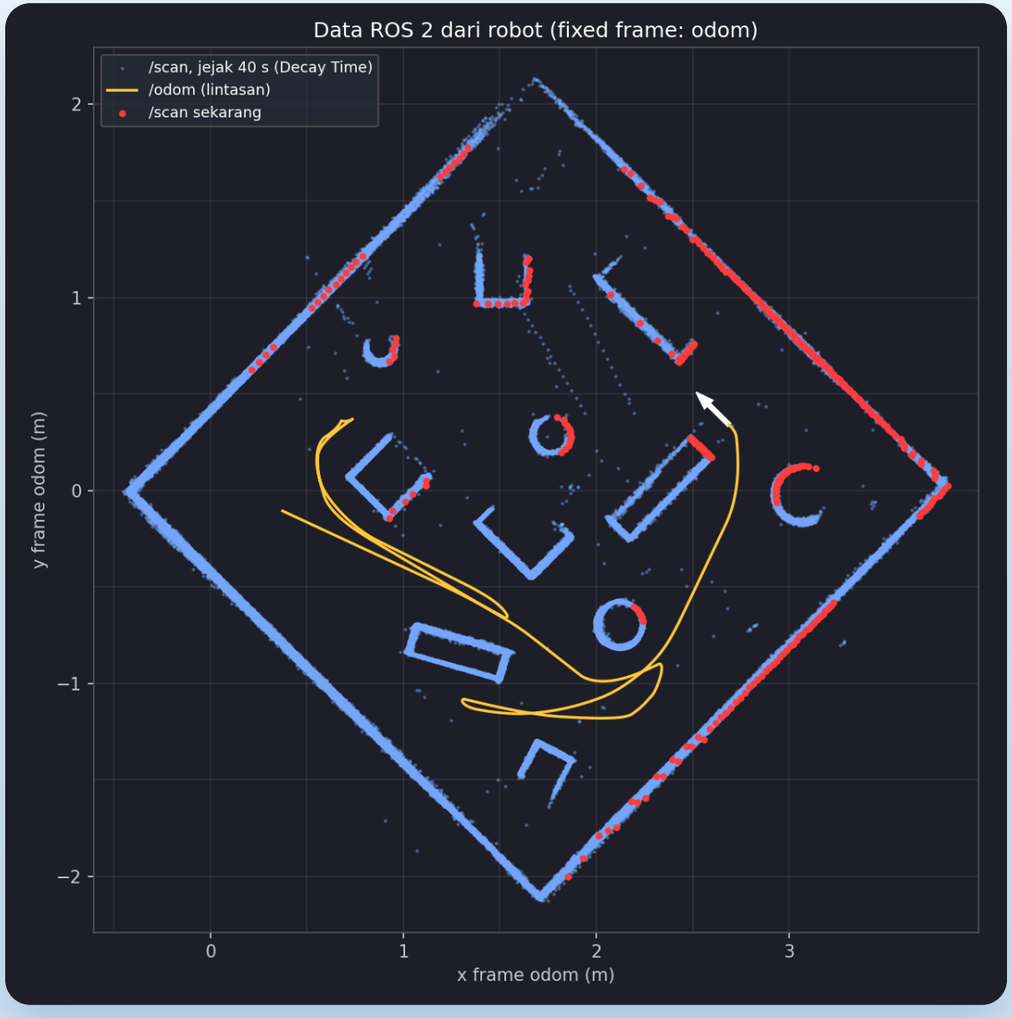
```
File → Open World
worlds/obstacle_avoidance.wbt
▶ Play
```

console

```
state=JELAJAH depan_bebas=0.84m
state=MUNDUR  min_depan=0.12m
[evaluator] tabrakan: 0
```

Kode lengkap dan laporan PDF:
**github.com/ahnafyura/webots-obstacle-avoidance-b401**

# LIHAT DI RVIZ2




Data /scan + /odom yang direkam dari robot (40 s)

satu perintah: Webots + RViz2

```
tools/rviz.sh
```

| TOPIC | ISI |
|---|---|
| `/scan` | LaserScan Lidar 360° |
| `/odom` | posisi dari encoder + IMU |
| `/oa/decision` | koridor yang dipilih + state |
| `/tf` | odom → base_link → lidar |

AKURAT **Titik scan tepat di permukaan obstacle: error median 1.7 cm setelah 40 s.**

# KESIMPULAN

**1.** Robot dirakit dengan struktur yang sama seperti modul. Sensornya Lidar 360°, 3 ultrasonik, 2 encoder, dan IMU.

**2.** Corridor Gap Selection memperhitungkan lebar badan robot, jadi robot hanya memilih celah yang muat.

**3.** State machine (JELAJAH, MUNDUR, PUTAR) dan pendeteksi macet membuat robot bisa keluar dari sudut cekung.

**4.** Uji 8 × 300 detik: **0 tabrakan**, jarak tempuh 517 m, coverage 53 %. Data Lidar juga bisa dilihat di RViz2.

**Pengembangan:** peta (SLAM), navigasi menuju titik tujuan, dan obstacle yang bergerak.

# TERIMA KASIH

Q&A